

应力斑测量 · 公式说明

版本日期：2026-07-09 | 适用：fringe_scoring 模块（嵌入式测量算法）

怎么读这份文档

每条公式下面都有两样东西：「式中：」——这条公式里每个符号的中文意思，一行一个，不用翻页找；【怎么理解】——用大白话讲这条公式在干什么。只想会用软件的看《使用手册》即可；这份是给要对数、要标定的技术员的。

0. 符号快查表（每条公式下另有逐个说明，这里备总查）

$I(x,y)$ —— 照片上一点的亮度（ x =第几列， y =第几行；0-255，越大越亮）
 M —— 统计范围：玻璃摆正后的内部区域（扣掉四边细圈边框带）
 $B(x,y)$ —— 背景亮度：没有斑的地方应有的底色亮度
 $R(x,y)$ —— 残差：实际亮度比底色亮多少（ I 减 B ）
 $D(x,y)$ —— 偏亮量：残差里只留偏亮的部分（应力斑只会比底色亮）
 Ω （欧米伽）—— 判为应力斑的区域（黑白图里的白色部分）
 $s(x,y)$ —— 深浅强度：这一点的斑有多深（0=无斑，1=最深封顶）
 ρ （rho）—— 罚分比：整片的“深浅×位置”总罚分占理论最重罚分的比例
 S_0 —— 分布评分（0-100）； s_k —— 第 k 项指标的子分； S_w —— 加权总分
 $Q_q(\cdot)$ —— q 分位数：把数从小到大排队，取排在 q 位置的那个数
 $\text{med}(\cdot)$ —— 中位数（排在正中间的数）； MAD —— 与中位数的偏差再取中位数
 $\hat{\sigma}$ —— 稳健波动量 = $1.4826 \times MAD$ （抗干扰版的“标准差”）
 $\text{var}(\cdot)$ —— 方差（波动幅度的平方平均）； $\max(a,b)$ —— 取两者较大
 $\text{clip}(v,a,b)$ —— 把 v 限制在 a 与 b 之间（越界就取边界值）
可调参数在第 10 节给出与软件配置项的对照。

1. 整床多片切分：把照片里每块玻璃找出来

先裁掉照片最外圈条带（去掉导出软件加的白边），然后定“多亮才算玻璃”的门槛：

$$\text{玻璃判定门槛 } T_{fg} = B_0 + \max(z_{min} \cdot \hat{\sigma}_{dark}, r_{min} \cdot (P_{bright} - B_0))$$

式中：

T_{fg} = 判为“玻璃”的亮度门槛（比它亮的点才算玻璃）

B_0 = 背景亮度：全图偏暗那部分的代表值（无玻璃处是暗的）

$\hat{\sigma}_{dark}$ = 暗区亮度的波动量（背景自身有多“毛糙”）

z_{min} = 波动倍数门槛：要比背景波动高出多少倍才算数（可调）

P_{bright} = 亮参考值：全图最亮一撮点的代表值（避开个别过曝点）

r_{min} = 亮度差比例门槛：至少要占“最亮减背景”的这个比例（可调）

【怎么理解】暗场拍照时没玻璃的地方是黑的、玻璃边缘发亮。这条公式定

“多亮才算玻璃”：两道保险取更严的那道——一道按背景毛糙程度放大，

一道按整图亮度差兜底（背景特别干净时防止门槛塌进噪声里）。

亮度超过门槛的点连成块 → 补上小断口 → 按连通块分片 → 剔除太小的块

（杂物反光）和细长条（亮线干扰）→ 每块拟合出 4 个角点。

2. 透视矫正：把斜放的玻璃摆正

用每片的 4 个角点（左上→右上→右下→左下）做透视变换，把玻璃拉正成矩形，

目标宽/高取对边平均长度（不改变像素尺度）。之后所有指标都在摆正后的图上算。

摆歪、平行四边形都没关系——统计只认玻璃内部，四边形外的填充不进任何计算。

3. 背景亮度估计：先弄清"没有斑时该多亮"

把玻璃内部切成小方块，每块取一个"偏暗代表值"作背景采样点：

$$\text{第 } k \text{ 块背景采样 } z_k = Q_{q_b}(b_k)$$

式中：

z_k = 第 k 个小块的背景采样值

b_k = 第 k 个小块里的全部像素亮度

$Q_{q_b}(\cdot)$ = 取块内亮度从小到大排在 q_b 位置的值

q_b = 所取的分位位置（默认 0.15，即块内偏暗的那 15% 处；可调）

【怎么理解】斑纹是亮的，但条纹之间必然有暗缝。每块取偏暗代表值，背景就"锚"在暗缝的地板上——就算整片布满亮斑，背景也不会被斑抬高，否则重斑玻璃会被误判成"背景本来就亮"而漏罚。

再用这些采样点拼出一张平滑的"底色地图"（抗干扰的加权拟合，自动排除异常块）：

$$\text{背景曲面 } B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} c_{ij} u^i v^j, \quad w_k = (1 - t_k^2)^2 \cdot \mathbf{1}[|t_k| < 1], \quad t_k = \frac{r_k}{4.685 \hat{\sigma}}$$

式中：

$B(x, y)$ = 底色地图：每个位置"没有斑时应有的亮度"

d = 地图的弯曲程度（默认 1=平面，只吸收照明的整体倾斜；可调）

c_{ij} = 拟合出来的地图系数（软件自动算，不用管）

u, v = 横/纵位置（换算到 -1 至 1 之间）

w_k = 第 k 块在拟合中的话语权：差得越远越低， $\mathbf{1}[\cdot]$ = 条件成立取 1 否则取 0

t_k = 第 k 块偏离地图的程度（标准化后）

r_k = 第 k 块采样值与当前地图的差

$\hat{\sigma}$ = 各块偏差的稳健波动量；4.685 = 统计学标准截断常数

【怎么理解】像给地面找平：大多数块给出底色走势，个别被斑占满的块"话语权"自动降为零，不会把底色地图拽弯。反复迭代几轮就稳定了。

$$\text{残差 } R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$$

式中：

$R(x, y)$ = 这一点比底色亮多少（后面判斑、算均匀度都从它出发）

$I(x, y)$ = 照片实际亮度； $B(x, y)$ = 上面拟合的底色

【怎么理解】把照明不均扣掉之后，剩下的亮度起伏才是斑本身。

4. 应力斑判定（黑白二值图）

先把残差重新钉回"暗地板"，并只保留偏亮部分（应力斑只会比底色亮）：

$$\text{偏亮量 } D(x, y) = \max(R(x, y) - Q_{qb}(R), 0)$$

式中：

$D(x, y)$ = 这一点的偏亮量（0=不比底色亮）

R = 上一节的残差（在统计范围 M 内取值）

$Q_{qb}(R)$ = 残差的偏暗分位值：把"零点"重新钉回暗地板

$\max(\cdot, 0)$ = 只留正值：偏暗的点不算斑

【怎么理解】整片亮斑会把残差的"平均零点"抬高，先钉回暗地板再量，量出来的才是真实的"比无斑处亮多少"。

偏亮超过门槛的点判为斑（黑白图的白色区域）：

$$\text{判斑区域 } \Omega = \{ (x, y) \in M : D(x, y) \geq d_{min} \}$$

式中：

Ω = 判为应力斑的全部点（黑白图里涂白的部分）

M = 统计范围：玻璃内部扣掉四边细圈

d_{min} = 判斑门槛（亮度差 0-255）：软件里的"判斑灵敏度"，可调

【怎么理解】比底色亮不足 d_{min} 的弱纹不算斑（肉眼也看不见）；面积不设上限——斑铺得越大白色越多、罚得越重。

黑白图本身可以在软件「设置」页关掉（省测量和保存时间）：

关掉只是不再画图、不再存图，六项指标和总分一个数都不会变。

把"亮多少"换算成 0-1 的深浅强度（跨片可比的绝对刻度）：

$$\text{深浅强度 } s(x, y) = \text{clip}\left(\frac{D(x, y)}{S_{sat}}, 0, 1\right)$$

式中：

$s(x, y)$ = 这一点斑的深浅：0=无斑，1=最深（封顶）

S_{sat} = 封顶亮度差：亮差达到它记满 1（按本批最深斑标定；换相机/曝光要重标）

$\text{clip}(\cdot, 0, 1)$ = 结果限制在 0 到 1 之间

【怎么理解】同一把尺子量所有玻璃的深浅——前提是同批照片曝光一致。

5. 边框带：细圈正常，超宽计罚

玻璃四边的边缘应力带是钢化工艺必然，软件对四边各自量出实际带宽；

其中"细细一圈"（默认边长的 4% 以内）不参与扣分；超出允许宽度的部分视为质量缺陷，按普通斑计罚。背景估计始终用实测的完整带宽。

6. 位置权重与分布评分

同样深的斑，长在中間比长在边上更碍事。每个位置先算一个“罚分权重”：

$$\text{离心距离与权重 } r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, w_{\text{floor}})$$

式中：

u, v = 横/纵位置 (0=正中心, ± 1 =贴边)

r = 离中心的距离 (取横纵较大者：等罚线是一圈圈同心方框)

$w(r)$ = 位置权重：中心 1 最重，越靠边越轻

w_{floor} = 边缘权重下限 (默认 0.3)：贴边的重斑也不能免罚 (可调)

【怎么理解】中心一块深斑顶得上边缘三块——但边缘也至少按三折计罚。

$$\text{罚分比 } \rho = \frac{\sum_{\Omega} s(x, y) \cdot w(r)}{\sum_M w(r)}$$

式中：

ρ = 罚分比 (0-1)：这片玻璃吃掉了理论最重罚分的多少

分子 = 所有判为斑的点，深浅×位置权重加总 (又深又居中罚得多)

分母 = 全部点的位置权重加总 = 理论最差情形 (处处都是最深斑)

【怎么理解】分子是“实际罚了多少”，分母是“最坏能罚多少”，一除就可比。

$$\text{分布评分 } S_0 = \text{clip}(100 \times (1 - \rho), 0, 100)$$

式中：

S_0 = 分布评分 (0-100，越高越好)

Z = 刻度锚：罚分比达到 Z 就记 0 分 (按人工判废样片标定，可调)

【怎么理解】 Z 把“人工看了都摇头”的罚分比对齐到 0 分附近，纯换算不改排序。

7. 均匀度 (六指标之一：只看斑摆得匀不匀，不看深浅)

同一图案整体加深，均匀度不变；全白玻璃=100。做法：把第 4 节的深浅

换成“和本片自己比”的口径，再走第 6 节的罚分 (专属刻度锚)。

均匀度的判定口径是独立固定的——调“判斑灵敏度”等参数不会牵动它

(确要改在配置 `indicators.uniformity_segment` 显式覆写)。

$$\text{自比偏差与强度 } z(x, y) = \frac{R - \text{med}(R)}{1.4826 \cdot \text{MAD}(R)}, \quad s_u = \text{clip}(|z|/z_{\text{sat}}, 0, 1)$$

式中：

$z(x, y)$ = 这一点相对本片平均水平的偏差 (用本片自身波动做单位)

$\text{med}(R)$ = 本片残差的中位数 (本片的“平均水平”)

$\text{MAD}(R)$ = 残差与中位数偏差的中位数 (本片自身的波动量)

1.4826 = 把 MAD 换算成标准差口径的统计常数

s_u = 均匀度口径的强度； z_{sat} = 强度封顶值 (固定 8，不随主参数变)

【怎么理解】每点都跟“本片自己”比：整片一起加深时，分子分母同步放大，深浅被除掉了——剩下的只有“斑摆在哪、摆得匀不匀”。

8. 深浅类五指标（统计范围都是 M，都是越小越好）

8.1 95% 分位光程差 X0.95

$$X_{0.95} = Q_{0.95}(I) \times k_{nm}$$

式中：

$X_{0.95}$ = 亮度排队取第 95% 位置的值（代表“最亮那批斑”有多亮）

I = 统计范围内全部点的亮度

k_{nm} = 亮度→光程差(nm)换算系数：标定后输出纳米值；未标定=1，输出亮度值

【怎么理解】不取最大值（怕个别坏点），取 95% 位置——斑越深这个数越大。

未标定时是“同一台设备内可比”的代理值，跨设备比较必须先标定 k_{nm} 。

8.2 灰度方差

$$V = \text{var}(I)$$

式中：

V = 亮度的方差：整片明暗反差有多大（单位是亮度的平方）

【怎么理解】斑深、黑白分明 → 反差大 → V 大；匀净的玻璃 V 接近 0。

8.3 / 8.4 梯度均值与梯度方差

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \mu_G = \overline{G}, \quad V_G = \text{var}(G)$$

式中：

G_x, G_y = 横/纵方向的亮度变化率（相邻点亮度差多少，3×3 Sobel 算子）

G = 变化率的大小（两方向合成）

μ_G ($\overline{G}$) = 变化率的平均：斑纹越密、边越锐利越大

V_G = 变化率的波动：局部有突兀亮线/亮点时升高

【怎么理解】方差看“反差多大”，梯度看“变化多快”——花纹密不密、糙不糙。

8.5 组合纹理特征 CCP (GB 草案口径)

统计“相邻两点亮度等级怎么搭配”：亮度分成 8 级，看步距 1 像素、四个方向

(0°/45°/90°/135°) 上相邻点的等级组合概率 $P(i,j)$ 。标定了比例尺后先把图

重采样到 1 像素=1 毫米（跨设备可比；未标定按原始像素，仅同设备可比）。

$$C_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i-j)^2, \quad CP_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i+j - \mu_x - \mu_y)^4$$

式中：

$P_{\theta}(i,j)$ = 沿方向 θ ，相邻两点亮度等级恰为 (i,j) 的概率

i, j = 亮度等级 (0-7 共 8 级)； θ = 四个统计方向

C_a = 对比度：相邻点等级差的平方平均（四方向平均）——纹理反差

CP_a = 聚类突出：等级分布尾部的翘起程度（四方向平均）——极端搭配多不多

μ_x, μ_y = 等级的平均值

$$CCP = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{C_a}{C_{max}}} + \left(\frac{CP_a}{CP_{max}} \right)^{1/4} \right)$$

式中：

CCP = 组合纹理特征值（两项各占一半）

C_{max}, CP_{max} = 参考“最差样品”的 C_a/CP_a ：正式做法用参考样品

现场标定；当前为首批照片实测初值（软件里可改）

9. 子分换算与加权总分

六项指标各自按"好/差参考值"换算成 0-100 子分（换算后全部越高越好）：

$$\text{第 } k \text{ 项子分 } s_k = \text{clip}\left(100 \times \frac{\text{worst}_k - v_k}{\text{worst}_k - \text{best}_k}, 0, 100\right)$$

式中：

s_k = 第 k 项的子分 (0-100)

v_k = 第 k 项的实测原始值

best_k = 好参考值：达到或好于它，子分=100（工厂用好片标定，可调）

worst_k = 差参考值：差到它，子分=0（工厂用废片标定，可调）

【怎么理解】两头钉死、中间按比例：深浅类五项是"越小越好" ($\text{worst} > \text{best}$)，均匀度是"越大越好" ($\text{best} > \text{worst}$) ——同一条公式对两个方向都成立。

$$\text{加权总分 } S_w = \frac{\sum_k w_k s_k}{\sum_k w_k}, \quad k \in \{X_{0.95}, V, \mu_G, V_G, CCP, U\}$$

式中：

S_w = 加权总分 (0-100, 越高越好)；低于判废线判不及格

w_k = 第 k 项的权重（默认全 1 即平权；更看重哪项就调大哪项）

U = 均匀度子分

【怎么理解】六个子分按权重取平均。权重、参考值、判废线合起来是一套"评分方案"，软件里可以存多套随时切换——切方案不用重新测。

9.1 厚度分档参考值（厚玻璃公平性）

厚玻璃天生应力斑重，同一套参考值会让它天然吃亏。做法与国标分级表同构：

参考值按公称厚度分档（每档="适用厚度 $\leq T$ 毫米"+一套参考值），测量时按

所填厚度取满足 $T \geq t$ 的最小档；没填厚度或超出全部档就用默认参考值。

各档参考值必须用同厚度的好片/废片实测标定——不做任何公式外推。

10. 公式符号与软件配置项对照

玻璃门槛 $z_{\min}/r_{\min} \dots$ sheets.fg_min_z / fg_min_rel (B_0/P_{bright} 的分位另有键)

背景块分位 $q_b \dots$ segment.background_block_quantile (暗地板锚，默认 0.15)

判斑门槛 $d_{\min} \dots$ segment.min_dev_gray (软件"判斑灵敏度")

深浅封顶 $s_{\text{sat}} \dots$ segment.s_saturation_gray

均匀度判定口径 $\dots$ 固定值 (indicators.uniformity_segment 可覆写) ——与主判定解耦

判斑二值图开关 $\dots$ app.render_masks (设置页；只影响出图与存图，不影响数值)

边框免罚宽度 $\dots$ border.normal_band_frac；权重下限 $w_{\text{floor}} = \text{weight.floor}$

刻度锚 $Z \dots$ scoring.penalty_ratio_at_zero；均匀度锚 indicators.uniformity_ratio_at_zero

换算系数 $k_{\text{nm}} \dots$ indicators.calibration.gray_to_nm；比例尺 mm_per_px 同段

CCP 参考 $C_{\text{max}}/CP_{\text{max}} \dots$ indicators.calibration.ccp_c_max / ccp_cp_max

子分参考 best/worst indicators.refs.<指标> (六项全可调)；权重 indicators.weights.<指标>

判废线 $\dots$ app.fail_line (软件按方案保存)

本文档与代码同源维护；任何公式或键名变更以最新版代码为准（生成日期 2026-07-09）。